

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики

ТИПОВОЙ РАСЧЁТ

по дисциплине «Линейная алгебра»

2 семестр

Часть 2

Выполнила: Наумкина Ксения Александровна

Преподаватель: Рыбинская Злата Владиславовна

Вариант 28

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Жорданова форма и жорданов базис оператора
2. Знакоопределенность квадратичной формы
3. Приведение к каноническому виду уравнения поверхности второго порядка

Задание 1. Жорданова форма и жорданов базис оператора.

Задача:

1. Найти спектр оператора ϕ .
2. найти собственные векторы и собственные подпространства оператора ϕ .
3. Указать алгебраическую и геометрическую кратность каждого собственного значения. Доказать, что оператор ϕ не диагонализуем.
4. Найти жорданов базис оператора ϕ .
5. Привести матрицу оператора к жордановой нормальной форме, при этом указать матрицу T перехода к новому базису.
6. Проверить явным вычислением, что в новом базисе матрица оператора имеет жорданову нормальную форму.
7. Найти $\cos A; 3^A$

Оператор ϕ в стандартном базисе пространства R^3 задан матрицей A .

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -6,5 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Спектр оператора ϕ .

спектр - это собственные значения. Найдем их из характеристического уравнения:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Сначала запишем A с дробями для удобства:

$$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{13}{2} & -4 \\ 2 & -4 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Характеристический многочлен:

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & -\frac{13}{2} & -4 \\ 2 & -4-\lambda & 4 \\ -1 & 3 & -\lambda \end{pmatrix} = 0$$

Разложим определитель:

$$(-\lambda) * \det \begin{pmatrix} -4-\lambda & 4 \\ 3 & -\lambda \end{pmatrix} - (-\frac{13}{2}) * \det \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -\lambda \end{pmatrix} + (-4) * \det \begin{pmatrix} 2 & -4-\lambda \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Посчитаем миноры:

1.

$$\det \begin{pmatrix} -4-\lambda & 4 \\ 3 & -\lambda \end{pmatrix} = (-4-\lambda)(-\lambda) - 12 = \lambda^2 + 4\lambda - 12$$

2.

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -\lambda \end{pmatrix} = -2\lambda + 4$$

3.

$$\det \begin{pmatrix} 3 & -4-\lambda \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = 6 - (4 + \lambda) = 2 - \lambda$$

Подставляем:

$$\lambda(\lambda^2 + 4\lambda - 12) + \frac{13}{2}(-2\lambda + 4) - 4(2 - \lambda)$$

Раскрываем:

$$-\lambda^3 - 4\lambda^2 + (12\lambda - 13\lambda + 4\lambda) + 18 = -\lambda^3 - 4\lambda^2 + 3\lambda + 18$$

Приравниваем к нулю и умножаем на -1:

$$\lambda^3 + 4\lambda^2 - 3\lambda - 18 = 0$$

Ищем целый корень, делители -18: Попробуем $\lambda = -2$

$$(-8) + 16 + 6 - 18 = -4 \neq 0$$

Поробуем $\lambda = 2$:

$$8 + 16 - 6 - 18 = 0$$

Да, $\lambda = 2$ - корень.

Делим многочлен на $\lambda - 2$:

$$\lambda^3 + 4\lambda^2 - 3\lambda - 18 = (\lambda - 2)(\lambda^2 + 6\lambda + 9) = (\lambda - 2)(\lambda + 3)^2$$

Спектр: $\lambda_1 = 2$ (алгебраическая кратность 1), $\lambda_2 = -3$ (алгебраическая кратность 2)

Спектр: $\delta = \{2, -3, -3\}$

2. Собственные векторы и подпространства

Для $\lambda = 2$:

Решаем $(A - 2I)v = 0$:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -2 & -6.5 & -4 \\ 2 & -6 & 4 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Приводим к ступенчатому виду:

Поменяем первую и третью строки поменяем местами, и умножим первую строку на -1, вычтем из 2 строки 1 умноженную на 2, и из третьей строки вычтем 1 умноженную на 2

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 2 & -6 & 4 \\ -2 & -6.5 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & -6 & 4 \\ -2 & -6.5 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -12.5 & 0 \end{pmatrix}$$

Из третьей строки: $-12.5y = 0 \implies y = 0$

Из первой: $x + 2z = 0 \implies x = -2z$

Собственный вектор: $(-2z, 0, z)^T$, например $v_1 = (-2, 0, 1)^T$, подпространство одномерное.

Для $\lambda = -3$:

$A + 3I$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & -6.5 & -4 \end{pmatrix}$$

Приводим к ступенчатому виду: первую и третью меняем местами и умножаем на -1, из второй вычитаем первую умноженную на 2, и потом делим на 5, из 3 вычитаем первую умноженную на 3, делим третью на 2.5:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & -6.5 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Из второй строки: $y + 2z = 0 \implies y = -2z$

Из первой строки: $x - 3(-2z) - 3z = x + 6z - 3z = x + 3z = 0 \implies x = -3z$

Собственный вектор: $(-3z, -2z, z)^T$, например $v_2 = (-3, -2, 1)^T$

Подпространство одномерное, значит геометрическая кратность для $\lambda = -3$ равна 1.

3. Кратности и диагонализуемость.

Для $\lambda = 2$

Алгебраическая кратность:

Характеристический член мы уже нашли:

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 - 4\lambda^2 + 3\lambda + 18$$

и после разложения и умножения на -1:

$$\lambda^3 + 4\lambda^2 - 3\lambda - 18 = (\lambda - 2)(\lambda + 3)^2$$

Корни:

$\lambda_1 = 2$ - простой корень, его алгебраическая кратность $m_2 = 1$

$\lambda_2 = -3$ - кратный корень (входит во второй степени), его алгебраическая кратность $m_{-3} = 2$

Геометрическая кратность:

это размерность собственного подпространства, то есть количество линейно независимых собственных векторов, соответствующих данному собственному значению. Ее можно найти так:

$$\gamma\lambda = n - \text{rank}(A - \lambda I)$$

где $n = 3$ - размерность пространства.

для $\lambda = 2$:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -2 & -6.5 & -4 \\ 2 & -6 & 4 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Приведем к ступенчатому виду, чтобы найти ранг.

Поменяем первую и третью строки и умножим новую на -1. Далее из второй строки вычитаем первую умноженную на 2, к третьей строке прибавляем 1 умноженную на 2.

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & -6 & 4 \\ -2 & -6.5 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & -12.6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Видим, что у нас есть 2 ненулевых строки, значит $\text{rank}(A - 2I) = 2$

Тогда геометрическая кратность:

$$\gamma_2 = 3 - 2 = 1$$

Для $\lambda = -3$:

$$A + 3I = \begin{pmatrix} 3 & -6.5 & -4 \\ 2 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Приведем к ступенчатому виду:

поменяем первую и третью строки и умножим новую на -1. Из второй вычитаем 1 умноженную на 2, делим вторую строку на 5, третья минус первая умноженная на 3, делим третью на 2.5, вычитаем из третьей вторую

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & -6.5 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ранг равен 2 (две ненулевые строки)

Геометрическая кратность:

$$\gamma_{-3} = 3 - 2 = 1$$

Вывод о диагонализуемости:

Оператор диагонализуем тогда и только тогда, когда для каждого собственного значения геометрическая кратность равна алгебраической.

Здесь для $\lambda = -3$ имеем $\gamma_{-3} = 1$, а $m_{-3} = 2$, что означает нехватку одного собственного вектора. Следовательно, оператор не диагонализуем.

Жарданов базис.

Рассмотрим нильпотентный оператор $N = \phi + 3\xi$ (ξ -тождественный оператор), соответствующий собственному значению $\lambda = -3$, его степени и их ядра.

$$N = A + 3I = \begin{pmatrix} 3 & -6.5 & -4 \\ 2 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Ядро оператора N :

$$\ker N = L_{\lambda=-3} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Найдем N^2 :

$$N^2 = \begin{pmatrix} 3 & -6,5 & -4 \\ 2 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -6,5 & -4 \\ 2 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 9-13+4 & -19,5+6,5-12 & -12-26-12 \\ 6-2-4 & -13+1+12 & -8-4+12 \\ -3+6=3 & 6,5-3+9 & 4+12+9 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -25 & -50 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 12,5 & 25 \end{pmatrix}$$

Найдем $\ker N^2$:

Решаем $N^2 x = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 & -25 & -50 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 12,5 & 25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Из первой строки:

$$-25y - 50z = 0 \implies y = -2z$$

Из третьей строки:

$$12,5y + 25z = 12,5(-2z) + 25z = 0$$

-то же условие Переменная x - свободная.

$$\ker N^2 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Заметим, что $\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \ker N$, а $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \notin \ker N$

Найдем N^3 :

$$N^3 = N^2 N = \begin{pmatrix} 0 & -25 & -50 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 12,5 & 25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -6,5 & -4 \\ 2 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -125 & -250 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 62,5 & 125 \end{pmatrix}$$

Ядро N^3 :

Решаем $N^3 x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & -125 & -250 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 62,5 & 125 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Из первой строки:

$$-125y - 250z = 0 \implies y = -2z$$

Из третьей строки:

$$62,5y + 125z = 62,5(-2z) + 125z = 0$$

Переменная x - свободная.

$$\ker N^3 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Так как $\ker N^3 = \ker N^2$, ядро не расширяется, это значит, что индекс равен 2, а не 3.

Потсроение жарданова базиса:

Выберем вектор $f \in \ker N^2, f \notin \ker N$:

$$f = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Вычислим Nf :

$$Nf = \begin{pmatrix} 3 & -6,5 & -4 \\ 2 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \in \ker N$$

ВЫЧИСЛИМ N^2f :

$$N^2f = \begin{pmatrix} 0 & -25 & -50 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 12,5 & 25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \ker N$$

Жорданова лестница/диаграмма Юнга для $\lambda = -3$:

$$Nf$$

$$f$$

Жорданов базис (векторы, соответствующие $\lambda = 2$, затем цепочка для $\lambda = -3$: N^2f

отсутствует, поэтому Nf, f :

$$v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, Nf = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Проверим, что Nf - собственный вектор для $\lambda = -3$:

$$Nf = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = -1 * \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = -v_2$$

Жорданова нормальная форма и матрица перехода:

Жорданова нормальная форма:

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Матрица перехода T (векторы жорданова базиса по столбцам):

$$T = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Проверка $T^{-1}AT = J$:

Найдем T^{-1} . Запишем расширенную матрицу и приведем к еденичной:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Поменяем 1 и 3 строки:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Третья втора $+2*1$ строку, 2 строка разделенная на 2, 3 строка - 2 строка, 1 строка $+2$ строка.

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0,5 & 1 \\ 0 & 0,5 & 0 \\ 1 & -0,5 & 2 \end{pmatrix}$$

Проверка. Вычислим AT :

$$AT = \begin{pmatrix} 0 & -6,5 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AT = \begin{pmatrix} -4 & -9 & 0 \\ 0 & -6 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Теперь $T^{-1}AT$:

1-ый столбец:

$$T^{-1} * \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+0+2 \\ 0+0+0 \\ -4+0+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2-ой столбец:

$$T^{-1} \begin{pmatrix} -9 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0-3+3 \\ 0-3+0 \\ -9+3+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3-й столбец:

$$T^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+1-1 \\ 0+1+0 \\ 0-1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = J$$

Равенство выполнено.

Вычисление $\cos A$, $3A$:

а) $\cos A$:

$$\cos J = \begin{pmatrix} \cos 2 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-3) & -\sin(-3) \\ 0 & 0 & \cos(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 3 & \sin 3 \\ 0 & 0 & \cos 3 \end{pmatrix}$$

$$\cos A = T \cos J T^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos 2 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 3 & \sin 3 \\ 0 & 0 & \cos 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0,5 & 1 \\ 0 & 0,5 & 0 \\ 1 & -0,5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2\cos 2 & 3\cos 3 & 3\sin 3 + \cos 3 \\ 0 & 2\cos 3 & 2\sin 3 \\ \cos 2 & -\cos 3 & -\sin 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0,5 & 1 \\ 0 & 0,5 & 0 \\ 1 & -0,5 & 2 \end{pmatrix}$$

Вычисление произведения:

$$\cos A = \begin{pmatrix} \cos 3 + 3\sin 3 & -\cos 2 + \cos 3 - \frac{3}{2}\sin 3 & -2\cos 2 + 2\cos 3 + 6\sin 3 \\ 2\sin 3 & \cos 3 - \sin 3 & 4\sin 3 \\ -\sin 3 & 0,5\cos 2 - 0,5\cos 3 + 0,5\sin 3 & \cos 2 - 2\sin 3 \end{pmatrix}$$

б) 3^A :

$$f(x) = 3^x, f'(x) = 3^x \ln 3$$

$$3^J = \begin{pmatrix} 3^2 & 0 & 0 \\ 0 & 3^{-3} & 3^{-3}\ln 3 \\ 0 & 0 & 3^{-3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{27} & \frac{\ln 3}{27} \\ 0 & 0 & \frac{1}{27} \end{pmatrix}$$

$$3^A = T 3^J T^{-1}$$

Найдем $T 3^J$:

$$T = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} T * 3^J &= \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{27} & \frac{\ln 3}{27} \\ 0 & 0 & \frac{1}{27} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -18 & \frac{1}{9} & \frac{3\ln 3 + 1}{27} \\ 0 & \frac{2}{27} & \frac{2\ln 3}{27} \\ 9 & -\frac{1}{27} & -\frac{\ln 3}{27} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Теперь умножаем на T^{-1} :

$$\begin{aligned} 3^A &= \begin{pmatrix} -18 & \frac{1}{9} & \frac{3\ln 3 + 1}{27} \\ 0 & \frac{2}{27} & \frac{2\ln 3}{27} \\ 9 & -\frac{1}{27} & -\frac{\ln 3}{27} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0,5 & 1 \\ 0 & 0,5 & 0 \\ 1 & -0,5 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{3\ln 3 + 1}{27} & \frac{-484 - 3\ln 3}{54} & \frac{-484 + 6\ln 3}{27} \\ \frac{2\ln 3}{27} & \frac{1 - \ln 3}{27} & \frac{4\ln 3}{27} \\ -\frac{\ln 3}{27} & \frac{242 + \ln 3}{54} & \frac{243 - 2\ln 3}{27} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Задание 2. Знакоопределенность квадратичной формы

а) $q(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ Приведем к каноническому виду методом Лагранжа

Группируем слагаемые с x_1 :

$$q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_2x_3$$

Выделяем полный квадрат по x_1 :

$$\begin{aligned} q(x) &= (x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3)) + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_2x_3 = \\ &= (x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2) - (x_2 + x_3)^2 = \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 - (x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2) + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_2x_3 = \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 \end{aligned}$$

Группируем оставшиеся слагаемые с x_2 :

$$q(x) = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2^2 + 2x_2x_3) + x_3^2$$

Выделяем полный квадрат по x_2 .

$$x_2^2 + 2x_2x_3 = (x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2) - x_3^2 = (x_2 + x_3)^2 - x_3^2$$

Подставляем:

$$q(x) = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2 = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2$$

Замена переменных:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

Канонический вид:

$$q(x) = y_1^2 + y_2^2 + 0 \cdot y_3^2$$

Ранг и сигнатура

Ненулевых коэффициентов два $\implies \text{rang } q = 2$. Положительных коэффициентов 2, отрицательных 0 $\implies$ сигнатура $(2, 0)$.

Знакоопределенность по каноническому виду

Ранг $2 < 3$ квадратичная форма вырождена. Сигнатура $(2, 0) \implies$ форма неотрица-

тельно определена.

Знакоопределенность по критерию Сильвестра:

Матрица квадратичной формы:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Главные миноры:

$$\Delta_1 = |1| = 1 > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1 > 0$$

$$\Delta_3 = \det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

Определитель равен 0, так как 2 и 3 строки одинаковые.

По критерию Сильвестра: $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 = 0 \implies$ форма неотрицательно определена. Результат совпадает с знакоопределенностью по каноническому виду.

б) $q(x) = 3x_1x_2 - x_2x_3$

Форма не содержит квадратов переменных, поэтому сначала выполним линейную замену, чтобы появились квадратичные члены.

Замена:

$$\begin{cases} x_1 = u + v \\ x_2 = u - v \\ x_3 = w \end{cases}$$

Подставляем:

$$x_1x_2 = (u + v)(u - v) = u^2 - v^2$$

$$x_2x_3 = (u - v)w = uw - vw$$

$$q(x) = 3(u^2 - v^2) - (uw - vw) = 3u^2 - 3v^2 - uw + vw$$

Приведение к каноническому виду методом Лагранжа

Группируем слагаемые с u :

$$q = 3u^2 - uw - 3v^2 + vw$$

Выделяем полный квадрат по u :

$$\begin{aligned} 3u^2 - uw &= 3(u^2 - \frac{1}{3}uw) = 3(u^2 - 2u * \frac{1}{6}w + \frac{1}{36}w^2) - 3 * \frac{1}{36}w^2 = \\ &= 3(u - \frac{1}{6}w)^2 - \frac{1}{12}w^2 \end{aligned}$$

Подставляем в форму:

$$q = 3(u - \frac{1}{6}w)^2 - \frac{1}{12}w^2 - 3v^2 + vw$$

Теперь группируем слагаемые с v :

$$\begin{aligned} -3v^2 + vw &= -3(v^2 - \frac{1}{3}vw) = -3(v^2 - 2v * \frac{1}{6}w + \frac{1}{36}w^2) + 3 * \frac{1}{36}w^2 = \\ &= -3(v - \frac{1}{6}w)^2 + \frac{1}{12}w^2 \end{aligned}$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} q &= 3(u - \frac{1}{6}w)^2 - \frac{1}{12}w^2 - 3(v - \frac{1}{6}w)^2 + \frac{1}{12}w^2 = \\ &= 3(u - \frac{1}{6}w)^2 - 3(v - \frac{1}{6}w)^2 \end{aligned}$$

Замена переменных:

$$\begin{cases} y_1 = u - \frac{1}{6}w \\ y_2 = v - \frac{1}{6}w \\ y_3 = w \end{cases} \implies \begin{cases} u = y_1 + \frac{1}{6}y_3 \\ v = y_2 + \frac{1}{6}y_3 \\ w = y_3 \end{cases}$$

Канонический вид:

$$q(x) = 3y_1^2 - 3y_2^2 + 0 * y_3^2$$

Ранг и сигнатура:

Ненулевых коэффициентов 2 $\implies rang q = 2$. Положительных коэффициентов 1, отрицательных 1 $\implies$ сигнатура (1,1).

Знакоопределенность по каноническому виду

Ранг $2 < 3 \implies$ форма вырождена.

Есть и положительные, и отрицательные коэффициенты $\implies$ форма знакопеременная, не является знакоопределенной.

Знакоопределенность по критерию Сильвестра.

Матрица исходной квадратичной формы $q(x) = 3x_1x_2 - x_2x_3$:

Коэффициенты:

При $x_1^2 = 0$, при $x_2^2 = 0$, при $x_3^2 = 0$, при $x_1x_2 = 1,5$, при $x_1x_3 = 0$, при $x_2x_3 = -0,5$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1,5 & 0 \\ 1,5 & 0 & -0,5 \\ 0 & -0,5 & 0 \end{pmatrix}$$

Главные миноры:

$$\Delta_1 = |0| = 0$$

Так как $\Delta_1 = 0$ и не все главные миноры строго положительны, форма не является положительно определенной. Наличие как положительных, так и отрицательных миноров при ненулевом ранге указывает на знакопеременность.

Вычислим Δ_2 :

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0 & 1,5 \\ 1,5 & 0 \end{vmatrix} = -2,25 < 0$$

$$\Delta_3 = \det A = 0$$

Форма знакопеременна.

Ответ: а) $q(x) = y_1^2 + y_2^2$, ранг 2, сигнатура (2, 0), неотрицательно определена.

б) $q(x) = 3y_1^2 - 3y_2^2$, ранг 2, сигнатура (1,1), знакопеременна.

Задание 3. Приведение к каноническому виду уравнения поверхности второго порядка.

$$2x^2 - y^2 - 2z^2 + 4xy - 2xz + 2yz + 4x - 2y - 4z = 0$$

Выделим квадратичную форму:

$$q(x) = 2x^2 - y^2 - 2z^2 + 4xy - 2xz + 2yz$$

Матрица квадратичной формы:

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Найдем собственные значения. Решаем $\det(Q - \lambda E) = 0$

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -1 \\ 2 & -1-\lambda & 1 \\ -1 & 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

Разложим определитель по первой строке:

$$= (2-\lambda) \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 \\ 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2-\lambda \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 2 & -1-\lambda \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Вычислим миноры:

1.

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 \\ 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (-1-\lambda)(-2-\lambda) - 1 = (1+\lambda)(2+\lambda) - 1 = \lambda^2 + 3\lambda + 2 - 1 = \lambda^2 + 3\lambda + 1$$

2.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 2(-2-\lambda) - 1(-1) = -4 - 2\lambda + 1 = -2\lambda - 3$$

3.

$$\begin{vmatrix} 2 & -1-\lambda \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 * 1 - (-1-\lambda)(-1) = 2 - (1+\lambda) = 1 - \lambda$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} \det(Q - \lambda E) &= (2-\lambda)(\lambda^2 + 3\lambda + 1) - 2(-2\lambda - 3) - (1-\lambda) = \\ &= (2\lambda^2 + 6\lambda + 2 - \lambda^3 - 3\lambda^2 - \lambda) + 4\lambda + 6 - 1 + \lambda = \\ &= -\lambda^3 - \lambda^2 + 5\lambda + 2 + 4\lambda + 6 - 1 + \lambda = -\lambda^3 - \lambda^2 + 10\lambda - 7 \end{aligned}$$

Умножим на -1:

$$\lambda^3 + \lambda^2 - 10\lambda + 7 = 0$$

Заменем $\lambda = t - \frac{1}{3}$

Решим кубическое уравнение:

$$(t - \frac{1}{3})^3 + (t - \frac{1}{3})^2 - 10(t - \frac{1}{3}) - 7 = 0$$

$$t^3 - t^2 + \frac{1}{3}t - \frac{1}{27} + t^2 - \frac{2}{3}t + \frac{1}{9} - 10t + \frac{10}{3} - 7 = 0$$

$$t^3 + (-1 + 1)t^2 + (\frac{1}{3} - \frac{2}{3} - 10)t + (-\frac{1}{27} + \frac{1}{9} + \frac{10}{3} - 7) = 0$$

$$t^3 - \frac{31}{3}t + (-\frac{1}{27} + \frac{3}{27} + \frac{90}{27} - \frac{189}{27}) = 0$$

$$t^3 - \frac{31}{3}t - \frac{97}{27} = 0$$

Уравнение вида $t^3 + pt + q = 0$, где $p = -\frac{31}{3}, q = -\frac{97}{27}$.

Дискриминант:

$$D = (-\frac{97}{54})^2 + (-\frac{31}{9})^3 = \frac{9409}{2916} - \frac{29791}{729}$$

$$D = \frac{9409 - 119164}{2916} = -\frac{109755}{2916} < 0$$

$D < 0$ - три действительных корня. Вычислим $r = \sqrt{-\frac{p^3}{27}}$:

$$-\frac{p^3}{27} = -\frac{(-\frac{31}{3})^3}{27} = \frac{29791}{729}, r = \frac{\sqrt{29791}}{27} = \frac{31\sqrt{31}}{27}$$

Вспомогательный угол:

$$\cos 3\phi = -\frac{q}{2r} = \frac{\frac{97}{27}}{2 * \frac{31\sqrt{31}}{27}} = \frac{97}{62\sqrt{31}}$$

$$\phi = \frac{1}{3} \arccos \frac{97}{62\sqrt{31}}$$

Корни уравнения (2):

$$t_k = 2\sqrt[3]{r} \cos \frac{\phi + 2\pi k}{3}, k = 0, 1, 2$$

$$\sqrt[3]{r} = \frac{\sqrt{31}}{3}, t_k = \frac{2\sqrt{31}}{3} \cos \frac{\phi + 2\pi k}{3}$$

Возвращаемся к λ :

$$\lambda_k = t_k - \frac{1}{3} = \frac{2\sqrt{31}}{3} \cos \frac{\phi + 2\pi k}{3} - \frac{1}{3}, k = 0, 1, 2$$

Для удобства обозначим:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \frac{2\sqrt{31}}{3} \cos \frac{\phi}{3} - \frac{1}{3} \\ \lambda_2 &= \frac{2\sqrt{31}}{3} \cos \frac{\phi + 2\pi}{3} - \frac{1}{3} \\ \lambda_3 &= \frac{2\sqrt{31}}{3} \cos \frac{\phi + 4\pi}{3} - \frac{1}{3}\end{aligned}$$

Где $\phi = \frac{1}{3} \arccos \frac{97}{62\sqrt{31}}$ Канонический вид квадратичной формы в базисе e' :

$$q(x) = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2$$

Найдем собственные векторы. Ждя этого решим систему $(Q - \lambda_k E)v = 0$ для каждого λ_k .

$$\begin{cases} (2 - \lambda)x + 2y - z = 0 \\ 2x + (-1 - \lambda)y + z = 0 \\ -x + y + (-2 - \lambda)z = 0 \end{cases}$$

а) Для λ_1 (соответствует $k = 0$):

Так как λ_1 точного простого вида не имеет, решение буду проводить в общем виде.

Из второго уравнения: $z = -2x + (\lambda_1 + 1)y$

Подставим в первое:

$$(2 - \lambda_1)x + 2y - (-2x + (\lambda_1 + 1)y) = 0$$

$$(2 - \lambda_1)x + 2y + 2x - (\lambda_1 + 1)y = 0$$

$$(4 - \lambda_1)x + (1 - \lambda_1)y = 0$$

$$(4 - \lambda_1)x = (\lambda_1 - 1)y, y = \frac{4 - \lambda_1}{\lambda_1 - 1}x$$

При $\lambda_1 \neq 1$, что верно.

Фундаментальная система решений дает один линейно независимый вектор. Выберем $x = 1$, тогда

$$y = \frac{4 - \lambda_1}{\lambda_1 - 1}, z = -2 + (\lambda_1 + 1)\frac{4 - \lambda_1}{\lambda_1 - 1}$$

Тогда:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{4-\lambda_k}{\lambda_k-1} \\ -2 + (\lambda_k+1)\frac{4-\lambda_k}{\lambda_k-1} \end{pmatrix}$$

Для удобства упротим третью координату z

$$z = \frac{-2(\lambda_k) + (4-\lambda_k)(\lambda_k+1)}{\lambda_k-1} = \frac{-\lambda_k^2 + \lambda_k + 6}{\lambda_k-1}$$

Таким образом:

$$\begin{pmatrix} \lambda_k-1 \\ 4-\lambda_k \\ -\lambda_k^2 + \lambda_k + 6 \end{pmatrix}$$

Нормируя их, получаем векторы нового ортонормированного базиса e_1', e_2', e_3'

$$e_k' = \frac{v_k}{|v_k|}$$

$$|v_k| = \sqrt{(\lambda_k-1)^2 + (4-\lambda_k)^2 + (-\lambda_k^2 + \lambda_k + 6)^2}$$

Обозначим компоненты векторов e_1', e_2', e_3' как (l_i, m_i, n_i) Тогда:

$$\begin{cases} x = l_1x' + l_2y' + l_3z' \\ y = m_1x' + m_2y' + m_3z' \\ z = n_1x' + n_2y' + n_3z' \end{cases}$$

После ортогонального преобразования квадратичная форма приняла канонический вид. Подставим систему в исходное уравнение поверхности.

$$\lambda_1(x')^2 + \lambda_2(y')^2 + \lambda_3(z')^2 + 2a_{14}'x' + 2a_{24}'y' + 2a_{34}'z' = 0$$

Чтобы избавиться от линейных членов, найдем центр поверхности $O'(x_0, y_0, z_0)$

$$\begin{cases} 2x + 2y - z + 2 = 0 \\ 2z - y + z - 1 = 0 \\ -x + y - 2z - 2 = 0 \end{cases}$$

Решим систему методом исключения

1. Из суммы первых двух уравнений:

$$4x + y + 1 = 0 \implies y = -4x - 1$$

2. Из второго уравнения:

$$z = y - 2x + 1 = (-4x - 1) - 2x + 1 = -6x$$

3. Подставим в третье:

$$-x + (-4x - 1) - 2(-6x) - 2 = 0 \implies 7x - 3 = 0$$

Результат:

$$x_0 = \frac{3}{7}, y_0 = -\frac{19}{7}, z_0 = -\frac{18}{7}$$

Выделение полных квадратов:

В новой системе координат $O'e_1'e_2'e_3$ после параллельного переноса уравнение примет вид:

$$\lambda_1(x'')^2 + \lambda_2(y'')^2 + \lambda_3(z'')^2 + f = 0$$

где f - значение всего исходного выражения в точке центра:

$$f = 2x_0 + (-1)y_0 + (-2)z_0 = 2\left(\frac{3}{7}\right) - \left(-\frac{19}{7}\right) - 2\left(-\frac{18}{7}\right) = \frac{61}{7}$$

Каноническое уравнение:

$$\lambda_1(x'')^2 + \lambda_2(y'')^2 + \lambda_3(z'')^2 + \frac{61}{7} = 0$$

Определение типа поверхности:

Используем найденные значения λ_k :

$$\lambda_1 = \frac{2\sqrt{31}}{3} \cos \frac{\phi}{3} - \frac{1}{3} > 0$$

λ_2, λ_3 будут отрицательными (так как углы во второй и третьей четвертях для $\cos$).

Перенесем константу вправо:

$$\lambda_1(x'')^2 - |\lambda_2|(y'')^2 - |\lambda_3|(z'')^2 = -\frac{61}{7}$$

Умножим на -1:

$$-\frac{\lambda_1}{\frac{61}{7}}(x'')^2 + \frac{|\lambda_2|}{\frac{61}{7}}(y'')^2 + \frac{|\lambda_3|}{\frac{61}{7}}(z'')^2 = 1$$

Это уравнение вида:

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Данная поверхность второго порядка - двуполостный гиперболоид.